Sampling dans les espaces de Paley-Wiener

Bornes quantitatives explicites

Jules Gagnaire (IMB)

17/09/2026

Université de Bordeaux

Le problème

Question : Pour quels ensembles discrets $\Lambda \subset \mathbb{R}$ les valeurs $\{f(\lambda)\}_{\lambda\in\Lambda}$ déterminent-elles toute fonction f telle que $\operatorname{supp} \hat{f} \subset [-\tau, \tau]$, de façon stable :

$$\exists\, A, B > 0 \ \text{ tels que } \quad A\,\|f\|_{L^2}^2 \ \leq \ \sum_{\lambda\in\Lambda} |f(\lambda)|^2 \leq B\,\|f\|_{L^2}^2 \quad ?$$

Trois niveaux de réponse :

1. **Oui** si $\Lambda = \frac{1}{2\tau}\mathbb{Z}$ (Shannon)
2. **Oui** si Λ est assez dense (Beurling–Landau)
3. **Oui, et voici A et B** ($\leftarrow$ l'objet de cet exposé)

Plan de l'exposé

I. Les espaces de Paley-Wiener

II. Ensembles et mesures de sampling

III. Bornes supérieures : Donoho–Logan

IV. Bornes inférieures explicites

I. Les espaces de Paley-Wiener

Définitions

- **Transformée de Fourier :** pour $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$:

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi} \, \mathrm{d}x.$$

  Isométrie : $\|f\|_{L^2} = \|\hat{f}\|_{L^2}$ (Plancherel).

- **Type exponentiel :** une fonction entière $F : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ est *de type exponentiel au plus* $\tau > 0$ s'il existe $C > 0$ telle que

$$|F(z)| \leq C \, e^{\tau |z|}, \qquad z \in \mathbb{C}.$$

Le théorème de Paley–Wiener

Soit $\tau > 0$ et $f \in L^2(\mathbb{R})$.

Côté Fourier

$\operatorname{supp} \hat{f} \subset [-\tau, \tau]$

$\Longleftrightarrow$

Côté complexe

f entière

$|f(x+iy)| \leq C\, e^{2\pi\tau|y|}$

Le prolongement est donné par l'inversion de Fourier, et on peut prendre $C = \sqrt{2\tau}\,\|f\|_{L^2}$:

$$f(z) = \int_{-\tau}^{\tau} \hat{f}(\xi)\, e^{2\pi i z\xi}\, \mathrm{d}\xi, \qquad z \in \mathbb{C}.$$

L'espace de Paley-Wiener PW_τ

$$\mathrm{PW}_\tau := \left\{ f \in L^2(\mathbb{R}) \;\middle|\; \operatorname{supp} \hat{f} \subset [-\tau, \tau] \right\}$$

Espace de Hilbert à noyau reproduisant (RKHS) : $f(t) = \langle f, k_t \rangle$ avec $k_t(x) = \dfrac{\sin\big(2\pi\tau(x-t)\big)}{\pi(x-t)}$.

Exemples.

- $k_0(x) = \dfrac{\sin(2\pi\tau x)}{\pi x} \in \mathrm{PW}_\tau$, de transformée $\mathbb{1}_{[-\tau,\tau]}$.
- Pour toute $h \in L^2(\mathbb{R})$: $\widehat{h * k_0} = \hat{h} \cdot \mathbb{1}_{[-\tau,\tau]}$, donc $h * k_0 \in \mathrm{PW}_\tau$ (projection orthogonale sur PW_τ).

Inégalité de Bernstein :

$$\|f'\|_{L^2} \leq 2\pi\tau \, \|f\|_{L^2}, \qquad f \in \mathrm{PW}_\tau.$$

Théorème (Shannon–Whittaker–Kotelnikov)

Soit $\tau > 0$ et $f \in \mathrm{PW}_\tau$, on a

$$f(x) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} f\left(\frac{k}{2\tau}\right) \operatorname{sinc}\left(2\pi\tau\left(x - \frac{k}{2\tau}\right)\right), \qquad \operatorname{sinc} t = \frac{\sin t}{t},$$

et

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} \left|f\left(\tfrac{k}{2\tau}\right)\right|^2 = 2\tau \|f\|_{L^2}^2.$$

▷ On peut reconstruire f à partir de ses valeurs sur $\frac{1}{2\tau}\mathbb{Z}$.

II. Ensembles et mesures de sampling

Ensemble de sampling

▷ **Rappel.** $\Lambda \subset \mathbb{R}$ est δ-*séparé* si $\inf_{\lambda \neq \lambda'} |\lambda - \lambda'| \geq \delta > 0$.

Definition

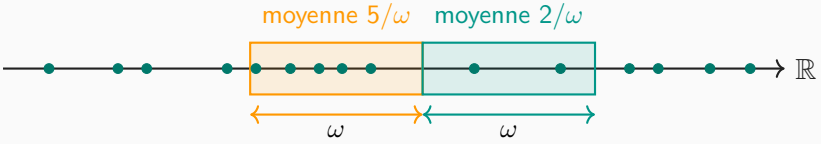
$\Lambda \subset \mathbb{R}$ séparé est un *ensemble de sampling* pour PW_τ s'il existe $A, B > 0$ tels que

$$A\|f\|_{L^2}^2 \leq \sum_{\lambda \in \Lambda} |f(\lambda)|^2 \leq B\|f\|_{L^2}^2, \qquad f \in \mathrm{PW}_\tau.$$

Densité d'un ensemble : compter les points

Sur une fenêtre de longueur ω : on compte, on divise par ω, on retient la plus basse de ces moyennes :

$$D^-_\Lambda(\omega) := \inf_{x\in\mathbb{R}} \frac{\#\big(\Lambda \cap [x, x+\omega)\big)}{\omega},$$



On agrandit ensuite la fenêtre :

$$D^-(\Lambda) := \liminf_{\omega\to\infty} D^-_\Lambda(\omega).$$

Les points par unité de longueur garantis où qu'on regarde, dès qu'on regarde assez large.

Le théorème de Beurling–Landau

Théorème (Beurling ; Landau)

Soit $\tau > 0$ et $\Lambda \subset \mathbb{R}$ séparé.

- Si $D^-(\Lambda) > 2\tau$, alors Λ est un ensemble de sampling pour PW_τ.
- Si Λ est un ensemble de sampling pour PW_τ, alors $D^-(\Lambda) \geq 2\tau$.

▷ **Rappel.** $D^-(\Lambda) = \liminf_w \inf_x \frac{\#\left(\Lambda \cap [x, x+\omega)\right)}{\omega}$

▷ Le réseau de Shannon $\frac{1}{2\tau}\mathbb{Z}$ a exactement $D^- = 2\tau$: on peut déplacer les points, en mettre plus mais jamais moins.

▷ La preuve est un argument de compacité : elle donne l'existence des constantes de sampling, pas leur expression.

Mesure de sampling

Definition

μ positive et localement finie est une *mesure de sampling* pour PW_τ s'il existe $A, B > 0$ tels que

$$A\|f\|_{L^2}^2 \;\leq\; \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 \,\mathrm{d}\mu(x) \;\leq\; B\|f\|_{L^2}^2, \qquad f \in \mathrm{PW}_\tau.$$

- $\mu = \mathrm{d}x$: $A = B = 1$, c'est Plancherel.
- $\mu = \delta_\Lambda := \sum_{\lambda\in\Lambda} \delta_\lambda$: on retrouve exactement la notion d'ensemble de sampling.

▷ Un ensemble de sampling est un cas particulier de mesure de sampling.

Densités d'une mesure : peser au lieu de compter

Même construction, en remplaçant le nombre de points par la masse de la fenêtre :

$$D_\mu^-(\omega) := \inf_{x\in\mathbb{R}} \frac{\mu([x, x+\omega))}{\omega}, \qquad D_\mu^+(\omega) := \sup_{x\in\mathbb{R}} \frac{\mu([x, x+\omega))}{\omega}.$$

- $D_\mu^-(\omega) > 0$: aucune fenêtre de longueur ω n'est vide.
- $D_\mu^+(\omega) < \infty$: aucune fenêtre n'est surchargée.

Caractérisation des mesures de sampling

Théorème (Ortega-Cerdà)

μ est une mesure de sampling pour PW_τ si et seulement si :

1. il existe $\omega > 0$ tel que $D_\mu^+(\omega) < +\infty$;
2. pour tout $\omega > 0$ assez petit, il existe $\delta > 0$ tel que $D^-\big(\Lambda_\mu(\omega, \delta)\big) > 2\tau$, où

$$\Lambda_\mu(\omega, \delta) = \big\{ k\omega \mid k \in \mathbb{Z},\ \mu([k\omega, (k+1)\omega)) \geq \delta \big\}.$$

▷ **Rappel.** $D^-(\Lambda) = \liminf_w \inf_x \frac{\#\left(\Lambda \cap [x, x+\omega)\right)}{\omega}$, $\qquad D_\mu^+(\omega) = \sup_x \frac{\mu([x, x+\omega))}{\omega}$.

III. Bornes supérieures : Donoho–Logan

La borne supérieure d'ensemble de sampling : Plancherel–Pólya

Dès que Λ est séparé, la majoration est automatique :

Inégalité de Plancherel–Pólya : Si Λ est δ-séparé, pour tout $f \in \mathrm{PW}_\tau$:

$$\sum_{\lambda \in \Lambda} |f(\lambda)|^2 \leq \frac{2}{\pi^2 \delta^2 \tau} \left(e^{2\pi\tau\delta} - 1 \right) \|f\|_{L^2}^2.$$

- La constante est exponentielle en $\tau\delta$.
- Elle est inutilisable dès que la bande est large (i.e. τ grand).

La borne supérieure de mesure de sampling : Donoho–Logan

Théorème (Donoho–Logan)

Soit $\tau, \omega > 0$ et μ une mesure de Borel positive σ-finie. Pour tout $f \in \mathrm{PW}_\tau$:

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 \, \mathrm{d}\mu(x) \;\leq\; \big(1 + 2\tau\omega\big)\, D_\mu^+(\omega)\, \|f\|_{L^2}^2.$$

▷ **Rappel.** $D_\mu^+(\omega) = \sup_x \mu([x, x+\omega))/\omega$.

- Constante affine en $\tau\omega$, et non exponentielle.
- Valable pour toute mesure : en particulier pour δ_Λ.

▷ **Rappel.** Un ensemble de sampling est un cas particulier de mesure de sampling avec $\mu = \delta_\Lambda$.

Une borne supérieure affine

Corollaire (Plancherel–Pólya, version affine) : Si Λ est δ-séparé, alors

$$\sum_{\lambda\in\Lambda} |f(\lambda)|^2 \;\le\; \Big(\frac{1}{\delta} + 2\tau\Big)\,\|f\|_{L^2}^2, \qquad f \in \mathrm{PW}_\tau.$$

Comparaison numérique.

	$\tau = 1,\ \delta = 1$	$\tau = 5,\ \delta = 1$
Plancherel–Pólya classique	≈ 108	$> 10^{12}$
Via Donoho–Logan	3	11

IV. Bornes inférieures explicites

Résultat 1 : ensembles de sampling

Théorème (Gröchenig)

Soit $\tau > 0$ et $\Lambda = \{\lambda_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$ un ensemble δ-séparé non majoré, non minoré. Supposons qu'il existe $\omega \in \left(0, \frac{1}{2\tau}\right)$ tel que

$$\lambda_{k+1} - \lambda_k \leq \omega \qquad \text{pour tout } k \in \mathbb{Z}.$$

Alors Λ est un ensemble de sampling pour PW_τ, et :

$$\frac{1}{\omega}\left(1 - 2\tau\omega\right)^2 \|f\|_{L^2}^2 \;\leq\; \sum_{k\in\mathbb{Z}} |f(\lambda_k)|^2 \;\leq\; \left(\frac{1}{\delta} + 2\tau\right)\|f\|_{L^2}^2, \qquad f \in \mathrm{PW}_\tau.$$

- Hypothèse : un contrôle du plus grand trou de Λ. Rien d'autre.
- Constantes élémentaires et polynomiales.

Commentaires sur le résultat 1

La condition $\omega < \frac{1}{2\tau}$ est optimale. L'hypothèse entraîne $D^-(\Lambda) \geq \frac{1}{\omega}$. Si Λ est de sampling, Beurling-Landau impose $D^-(\Lambda) \geq 2\tau$, donc $\omega \leq \frac{1}{2\tau}$: on ne peut pas espérer mieux. Et $(1 - 2\tau\omega)^2 \to 0$ au seuil critique.

Le prix à payer. « tous les trous $\leq \omega$ » est strictement plus fort que $D^-(\Lambda) > 2\tau$: la densité de Beurling est une $\liminf_{\omega\to\infty}$, elle autorise des trous locaux compensés à grande échelle. Notre hypothèse est uniforme.

Résultat 2 : mesures de sampling

Théorème

Soit $\tau, \omega > 0$ avec $4\tau\omega < 1$, et μ positive localement finie avec $D_\mu^-(\omega) > 0$. Alors

$$D_\mu^-(\omega)\left(1 - 4\tau\omega\right)^2 \|f\|_{L^2}^2 \;\leq\; \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 \,\mathrm{d}\mu(x), \qquad f \in \mathrm{PW}_\tau.$$

- Si de plus $D_\mu^+(\omega) < \infty$, Donoho–Logan donne la majoration : on obtient une condition suffisante quantitative pour que μ soit une mesure de sampling.
- Noter le $4\tau\omega$ au lieu de $2\tau\omega$: on expliquera d'où vient ce facteur 2.

Commentaire sur le résultat 2

Vérifions que notre hypothèse implique bien les deux conditions du théorème d'Ortega-Cerdà :

1. **Non-concentration.** On suppose $D_\mu^+(\omega) < \infty$: c'est exactement ce qui donne $B < \infty$ par Donoho–Logan. ✓
2. **Densité.** Posons $\delta := \omega D_\mu^-(\omega) > 0$. Alors $\mu([k\omega, (k+1)\omega)) \geq \delta$ pour tout k, donc $\Lambda_\mu(\omega, \delta) = \omega\mathbb{Z}$ et

$$D^-\big(\Lambda_\mu(\omega, \delta)\big) = \frac{1}{\omega} > 4\tau > 2\tau. \qquad \checkmark$$

Ce que ça dit. On est à l'intérieur du domaine d'Ortega-Cerdà, mais avec un facteur 2 de marge (4τ au lieu de 2τ).

Idée de la preuve

1. Découper. $\mathbb{R} = \bigsqcup_k I_k$ avec $|I_k| \le \omega$, et $\lambda_k \in I_k$ donné par le théorème de la moyenne.

2. Wirtinger. $u_k := |f| - |f(\lambda_k)|$ s'annule en λ_k, et $|u_k'| \le |f'|$:

$$\|u_k\|_{L^2(I_k)} \lesssim \omega \, \|f'\|_{L^2(I_k)},$$
$$\|u_k\|_{L^1(I_k)} \lesssim \omega^{3/2} \, \|f'\|_{L^2(I_k)}.$$

3. Développer, puis majorer $\left| \int_{I_k} u_k \right| \le \|u_k\|_{L^1(I_k)}$:

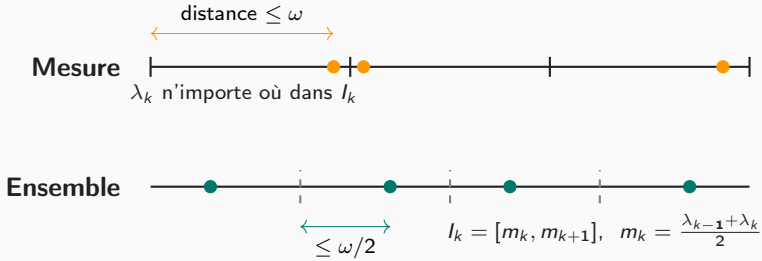
$$\|f\|^2_{L^2(I_k)} = \|u_k\|^2_{L^2} + 2|f(\lambda_k)| \int_{I_k} u_k + |I_k| \, |f(\lambda_k)|^2.$$

4. Sommer + Bernstein. En posant $S^2 := \dfrac{\omega \sum_k |f(\lambda_k)|^2}{\|f\|^2_{L^2}}$, tout se ramène à une inéquation du second degré :

$$1 \;\le\; x^2 + \frac{\pi x}{\sqrt{3}} S + S^2, \qquad x = 4\tau\omega,$$

d'où $S \ge \sqrt{\mathcal{W}(x)} \ge 1 - x.$ □

Pourquoi les ensembles font mieux que les mesures



- **Mesure :** le théorème de la moyenne fournit λ_k, mais on ne sait pas où : il peut être collé au bord.
- **Ensemble :** on connaît la position de la masse, donc on choisit la partition *adaptée* (les milieux) : λ_k est à distance $\leq \omega/2$ des deux bords.
- Wirtinger est quadratique en cette distance : le paramètre passe de $4\tau\omega$ à $2\tau\omega$.

Récapitulatif

	Ensemble Λ	**Mesure μ**
Hypothèse	$\lambda_{k+1} - \lambda_k \leq \omega$	$D_\mu^-(\omega) > 0$
Domaine	$\omega < \frac{1}{2\tau}$	$\omega < \frac{1}{4\tau}$
Borne inférieure A	$\frac{1}{\omega}(1 - 2\tau\omega)^2$	$D_\mu^-(\omega)(1 - 4\tau\omega)^2$
Borne supérieure B	$\frac{1}{\delta} + 2\tau$	$(1 + 2\tau\omega)D_\mu^+(\omega)$
Seuil de densité	2τ (optimal)	4τ (facteur 2)

Tout est calculable, et polynomial en τ, ω, δ.

Merci !

Références

[1] A. Baranov et Y. Belov. **"Irregular sampling for hyperbolic secant type functions".** (2024).

[2] A. Beurling. ***The collected works of Arne Beurling. Vol. 2.*** Sous la dir. de L. Carleson, P. Malliavin, J. Neuberger et J. Wermer. 1989.

[3] D. L. Donoho et B. F. Logan. **"Signal recovery and the large sieve".** (1992).

[4] H. J. Landau. **"Necessary density conditions for sampling and interpolation of certain entire functions".** (1967).

[5] J. Ortega-Cerdà. **"Sampling measures".** (1998).

[6] J. Ortega-Cerdà et K. Seip. **"Fourier frames".** (2002).

[7] R. M. Young. ***An introduction to nonharmonic Fourier series.*** 2001.

V. Une application : les frames de Gabor

Frames et systèmes de Gabor

- **Frame.** $\{e_i\}_{i\in I}$ est un *frame* de l'espace de Hilbert H s'il existe $A, B > 0$ tels que $A\|f\|^2 \leq \sum_{i\in I} |\langle f, e_i\rangle|^2 \leq B\|f\|^2$ pour toute $f \in H$.

- **Espace de Wiener.** $W_0 = \{g \text{ continue} \,|\, \|g\|_{W_0} := \sum_{k\in\mathbb{Z}} \max_{x\in[0,1]} |g(x+k)| < \infty\}$

Dans toute la suite, $g \in W_0$.

Définition

On appelle *système de Gabor* l'ensemble

$$\mathcal{G}(g, \Lambda \times \Gamma) := \left\{g_{\lambda,\gamma} \;:\; \lambda \in \Lambda,\ \gamma \in \Gamma\right\},$$

où $g_{\lambda,\gamma}(x) := e^{2\pi i \gamma x} g(x+\lambda)$.

On dit que c'est un *frame de Gabor* lorsque $\mathcal{G}(g, \Lambda \times \Gamma)$ est un frame de $L^2(\mathbb{R})$.

Réduction au sampling

1. Regrouper. En posant $\Phi_n(x) \coloneqq f(x)\,\overline{g(x+\lambda_n)}$, on a $\langle f, g_{\lambda_n,\gamma_k}\rangle = \widehat{\Phi_n}(\gamma_k)$, donc

$$\sum_{n,k} \left|\langle f, g_{\lambda_n,\gamma_k}\rangle\right|^2 = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \underbrace{\sum_{k\in\mathbb{Z}} \left|\widehat{\Phi_n}(\gamma_k)\right|^2}_{\widehat{\Phi_n} \text{ échantillonnée sur } \Gamma}.$$

2. Localiser. Si $\operatorname{supp} g$ est dans un intervalle de longueur L, alors $\operatorname{supp} \Phi_n$ aussi, donc

$$\widehat{\Phi_n} \in \mathrm{PW}_{L/2}.$$

3. Échantillonner. Le Résultat 1 ($\tau = L/2$, ensemble Γ) minore chaque somme intérieure : si $\omega_\Gamma \coloneqq \sup_k(\gamma_{k+1} - \gamma_k) < \frac{1}{L}$, alors

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} \left|\widehat{\Phi_n}(\gamma_k)\right|^2 \geq \frac{1}{\omega_\Gamma}\left(1 - L\omega_\Gamma\right)^2 \left\|\Phi_n\right\|_{L^2}^2.$$

Le résultat

4. Sommer sur n.

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} \|\Phi_n\|_{L^2}^2 = \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 \sum_{n\in\mathbb{Z}} |g(x+\lambda_n)|^2 \,\mathrm{d}x \;\geq\; \sigma(g,\Lambda)\,\|f\|_{L^2}^2,$$

où $\sigma(g,\Lambda) := \inf_x \sum_{\lambda\in\Lambda} |g(x+\lambda)|^2$.

Théorème

Soit $g \in W_0$ à support dans un intervalle de longueur L, avec $\sigma(g,\Lambda) > 0$ et $\omega_\Gamma < \frac{1}{L}$. Alors $\mathcal{G}(g,\Lambda\times\Gamma)$ est un frame de $L^2(\mathbb{R})$, de borne inférieure

$$A \;\geq\; \frac{1}{\omega_\Gamma}\big(1 - L\,\omega_\Gamma\big)^2\,\sigma(g,\Lambda) \;>\; 0.$$

▷ **Borne supérieure.** $g \in W_0$ et Λ, Γ séparés donnent une borne supérieure de frame explicite.

Et pour une fenêtre à support non compact ?

On tronque : $g = g_L + e_L$ avec $g_L = g\mathbb{1}_{[-L/2,L/2]}$. C'est ici que W_0 sert : $\|e_L\|_{W_0} \to 0$. Schématiquement,

$$\underbrace{\tfrac{1}{\omega_\Gamma}(1 - L\omega_\Gamma)^2\,\sigma(g,\Lambda)}_{\text{borne de sampling}} \;>\; \underbrace{C(\Lambda,\Gamma)\,\|e_L\|_{W_0}^2}_{\text{erreur de troncature}} \implies \mathcal{G}(g, \Lambda\times\Gamma) \text{ est un frame.}$$

- Faire croître L tue $\|e_L\|_{W_0}$ mais détruit $(1 - L\omega_\Gamma)^2$: les deux termes tirent en sens opposé.
- C'est ici qu'une constante explicite est indispensable.

Merci !

Annexe

Annexe : Les constantes fines du sampling

$(1-2\tau\omega)^2$ et $(1-4\tau\omega)^2$ sont des simplifications lisibles. La preuve donne mieux : pour $x \in (0,1)$,

$$\mathcal{W}(x) \coloneqq \left(\sqrt{1 - \Big(1 - \frac{\pi^2}{12}\Big) x^2} \; - \; \frac{\pi x}{2\sqrt{3}} \right)^2, \qquad (1-x)^2 \le \mathcal{W}(x) \le \frac{12}{\pi^2}(1-x)^2.$$

Énoncés raffinés.

$$\int_{\mathbb{R}} |f|^2 \, \mathrm{d}\mu \;\ge\; D_\mu^-(\omega)\, \mathcal{W}(4\tau\omega)\, \|f\|_{L^2}^2, \qquad \sum_k |f(\lambda_k)|^2 \;\ge\; \frac{1}{\omega}\, \mathcal{W}(2\tau\omega)\, \|f\|_{L^2}^2.$$

$\mathcal{W}(0) = 1$, $\mathcal{W}(1) = 0$: le gain est $\le 12/\pi^2 \approx 1{,}22$, mais il est gratuit.

Annexe : la fonction $\mathcal{W}$

$\mathcal{W}(x)$ est le carré de la racine positive de $S^2 + \frac{\pi x}{\sqrt{3}} S + (x^2 - 1) = 0$.

